초등 **4학년**

2015년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 243	**2.** ④	**3.** 3
4. ⑤	**5.** 14	**6.** 180
7. 801	**8.** 68	**9.** 1
10. 80	**11.** ③	**12.** 546
13. 900	**14.** 28	**15.** 8
16. 26	**17.** 30	**18.** 15
19. 36	**20.** 25	**21.** 8
22. 909	**23.** 15	**24.** 80
25. 109		

1. 5243 g=5000 g+243 g
=5 kg+243 g
=5 kg 243 g

2. 진분수는 자연수 부분이 없고 분자가 분모보다 작은 분수입니다.
① $\frac{2}{2}$: 가분수 ② $1\frac{1}{3}$: 대분수
③ $\frac{6}{5}$: 가분수 ④ $\frac{7}{8}$: 진분수
⑤ $4\frac{3}{4}$: 대분수

3. 둔각은 크기가 직각보다 크고 180°보다 작은 각입니다.
따라서 둔각은 ㉠, ㉢, ㉤이므로 모두 3개입니다.

4. 나머지는 나누는 수보다 작아야 합니다.
어떤 수를 9로 나누었을 때 나머지가 될 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8입니다.
따라서 어떤 수를 9로 나누었을 때 9는 나머지가 될 수 없습니다.

5. 원의 지름은 반지름의 2배입니다.
⇨ 원의 반지름이 7 cm이므로 지름은 7×2=14 (cm)입니다.

6. 크기와 모양에 상관없이 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.

7. 582×3=1746, 21×45=945
⇨ 1746−945=801

8. $4\frac{8}{15}=4+\frac{8}{15}=\frac{60}{15}+\frac{8}{15}=\frac{68}{15}$
따라서 ㉠에 알맞은 수는 68입니다.

9. 삼억 천팔백팔십구만 이천백삼
⇨ 3억 1889만 2103
⇨ 318892103
따라서 0은 1개 쓰입니다.

10. 각도기의 바깥쪽 눈금을 읽어 보면 빛이 들어오는 곳의 각도기의 눈금은 50°이고 빛이 나가는 곳의 각도기의 눈금은 130°입니다.
따라서 들어간 빛과 나가는 빛이 이루는 각도는
130°−50°=80°입니다.

11. ① 89÷17=5…4 ② 81÷16=5…1
③ 77÷12=6…5 ④ 84÷27=3…3
⑤ 75÷24=3…3
따라서 나머지가 가장 큰 나눗셈은 ③ 77÷12입니다.

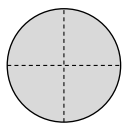
12. 일주일은 7일이므로 3주일은 7×3=21(일)입니다.
(3주일 동안 읽을 수 있는 동화책의 쪽수)
=26×21=546(쪽)

13. 1 L=1000 mL이므로 2 L=2000 mL입니다.
(마시고 남은 물의 양)
=(처음 물의 양)−(지수가 마신 물의 양)
−(시원이가 마신 물의 양)
=2000 mL−450 mL−650 mL
=1550 mL−650 mL=900 mL

14. 가 목장의 우유 생산량은 10 kg 그림이 4개, 1 kg 그림이 2개이므로 42 kg입니다. 42의 $\frac{1}{3}$은 42÷3=14이므로 42의 $\frac{2}{3}$는 28입니다.
따라서 다 목장의 우유 생산량은 28 kg입니다.

15. 26923758과 26923□45에서 두 수는 모두 8자리 수이고 천만의 자리부터 천의 자리까지는 숫자가 같습니다.
백의 자리 숫자를 비교하면 7>□이고 십의 자리 숫자를 비교하면 5>4이므로 □ 안에는 7과 같거나 7보다 작은 숫자가 들어갈 수 있습니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 모두 8개입니다.

16. 종이를 두 번 접었다가 펼친 모양은 다음과 같습니다.



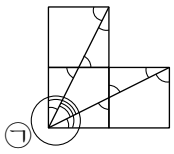
따라서 접은 종이를 펼쳤을 때 접어서 생긴 선분은 원의 지름 2개와 같으므로 선분의 길이의 합은 모두 13×2=26 (cm)입니다.

17. 5+6=11, 7+6=13, 9+6=15, 11+6=17이므로 지혜가 정한 규칙은 민기가 말한 수에 6을 더하는 규칙입니다.
민기가 말한 수를 □라 하면 □+6=36이므로 □=36−6=30입니다.

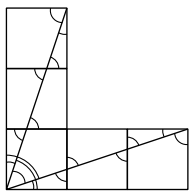
18. ①로 ②를 덮으려면 ①은 2개 필요하고, ①로 ③을 덮으려면 ①은 4개가 필요합니다. 주어진 모양에는 ①이 5개, ②가 1개, ③이 2개 있으므로 ①로 주어진 모양과 똑같이 만들기 위해서는 ①이 모두 5+2+8=15(개) 필요합니다.

19. 가장 작은 원의 반지름은 6÷2=3 (cm)이고,
반지름이 3 cm씩 커지므로 여섯 번째로 작은 원의 반지름은
3+3+3+3+3+3=18 (cm)입니다.
따라서 여섯 번째로 작은 원의 지름은 18×2=36 (cm)입니다.

20. 첫 번째  ⇨ 2×2=4(개)

두 번째 

(㉠에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 수)=3+2=5(개)
⇨ 5+2×4=5+8=13(개)

세 번째  ⇨ 5+2×6=5+12=17(개)

따라서 규칙에 따라 다섯 번째 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각은 모두 5+2×10=5+20=25(개)입니다.

21. 첫 번째에는 8명씩 짝을 지었으므로 99÷8=12…3에서
8×12=96(명)이 짝을 짓고 3명이 남습니다.
두 번째에는 7명씩 짝을 지었으므로 96÷7=13…5에서
7×13=91(명)이 짝을 짓고 5명이 남습니다.
따라서 첫 번째와 두 번째에서 짝을 짓지 못하고 남은 학생은
모두 3+5=8(명)입니다.

22. 가장 큰 수: 8855332211
두 번째로 큰 수: 8855332121
세 번째로 큰 수: 8855332112
네 번째로 큰 수: 8855331221
다섯 번째로 큰 수: 8855331212
따라서 두 번째로 큰 수와 다섯 번째로 큰 수의 차는
8855332121−8855331212=909입니다.

23. 4년 6개월은 4×12+6=54(개월)이고, 54개월 동안 건설할 수 있는 터널의 길이는 54×25=1350 (m)입니다.
(터널 1350 m의 공사 비용)=4억×1350=5400억 (원)
따라서 5400억÷360억=15(년)이 지났을 때 얻을 수 있는 통행료와 같습니다.

24. 규칙에 따라 만들어 보면 다음과 같습니다.

				1					
				1	1				
			1	2	1				
			1	3	3	1			
			1	4	6	4	1		
			1	5	10	10	5	1	
일곱째 줄 →			1	6	15	20	15	6	1
여덟째 줄 →			1	7	21	35	35	21	7	1
아홉째 줄 →			1	8	28	56	70	56	28	8	1

일곱째 줄의 수는 1615201561이고 백만의 자리 숫자 ㉠은 5입니다. 여덟째 줄의 수는 172135352171이고 십억의 자리 숫자 ㉡은 2입니다. 아홉째 줄의 수는 18285670562881이고 조의 자리 숫자 ㉢은 8입니다.
따라서 ㉠×㉡×㉢=5×2×8=10×8=80입니다.

25.

	①↓	②↓	③↓	④↓			
	★	★	●	▲	◆	■	209
⑤→	●	♥	▲	■	★	◆	200
⑥→	■	●	♥	■	◆	▲	208
⑦→	■	▲	★	♥	■	◆	229
	●	▲	■	●	♥	◆	㉢
	▲	●	▲	★	▲	★	㉣
	180	139	168	192	㉠	㉡	

• ④줄−①줄을 계산하면

▲+■+■+♥+●+★=192
−)★+●+■+■+●+▲=180
♥−●=12 ⇨ ♥=12+● … ㉮

• ④줄−③줄을 계산하면

▲+■+■+♥+●+★=192
−)●+▲+♥+★+■+▲=168
■−▲=24 ⇨ ■=24+▲ … ㉯

• ⑥줄−⑤줄을 계산하면

■+●+♥+■+◆+▲=208
−)●+♥+▲+■+★+◆=200
■−★=8 ⇨ ★=■−8 … ㉰

• ⑦줄−⑥줄을 계산하면

■+▲+★+♥+■+◆=229
−)■+●+♥+■+◆+▲=208
★−●=21 ⇨ ●=★−21 … ㉱

• ㉯와 ㉰에서 ■=24+▲와 ★=■−8을 하나의 식으로 나타내면 ★=24+▲−8 ⇨ ★=16+▲ … ㉲
㉲와 ㉱에서 ★=16+▲와 ●=★−21을 하나의 식으로 나타내면 ●=16+▲−21 ⇨ ●=▲−5 … ㉳
㉳와 ㉮에서 ●=▲−5와 ♥=12+●를 하나의 식으로 나타내면 ♥=12+▲−5 ⇨ ♥=7+▲ … ㉴
②줄에서 ★+♥+●+▲+▲+●=139와 ㉲, ㉳, ㉴의 식을 하나로 나타내면
(16+▲)+(7+▲)+(▲−5)+▲+▲+(▲−5)=139,
▲×6+13=139, ▲×6=126, ▲=21입니다.
⇨ ㉯에서 ■=24+21=45, ㉰에서 ★=16+21=37,
㉳에서 ●=21−5=16, ㉴에서 ♥=7+21=28입니다.
⑤줄에서 16+28+21+45+37+◆=200,
147+◆=200, ◆=200−147=53입니다.

• ㉠=53+37+53+45+28+21=237
㉡=45+53+21+53+53+37=262
㉢=16+21+45+16+28+53=179
㉣=21+16+21+37+21+37=153
따라서 가장 큰 수는 262이고 가장 작은 수는 153이므로 차는 262−153=109입니다.